

案例分析应试策略与题目预测-快速记忆

1. 当前策略

当前时间：

2026-05-18

如果参加的是：

2026-05-23

那么案例分析已经不适合系统性学新知识，重点应是：

模板化拿分

核心打法：

高频考点 + 固定模板 + 限时训练 + 关键词给分

2. 案例分析题目特点

案例分析通常是：

5 道大题，选做 3 道
第 1 题常为必答
后 4 题选 2 道
每题约 25 分

题目特点：

- 材料长，但答案通常是关键词给分。
- 考的是把综合知识用于具体场景，不是单纯背定义。
- 常见问题形式包括填空、判断质量属性、解释原因、比较方案、补架构图、写设计措施。
- 给分点分散，宁可多写短点，也不要写一大段空话。
- 选题很重要，不熟的嵌入式、通信、硬件类题要谨慎。

你的优势方向：

服务端
MySQL
Redis
Orleans
游戏高并发
Web/数据库/缓存/架构风格/质量属性

优先选择：

Web 架构
数据库
缓存
分布式
微服务
质量属性

架构风格

谨慎选择：

嵌入式
通信
硬件
算法推导
不熟悉的行业题

3. 历年高频知识点

3.1 质量属性

高频质量属性：

性能
可用性
可靠性
安全性
可修改性
可扩展性
可测试性

快速判断：

响应时间、吞吐量、并发量 -> 性能
故障恢复、服务不中断 -> 可用性
长期正确稳定运行 -> 可靠性
权限、加密、防攻击 -> 安全性
模块变更影响范围小 -> 可修改性
增加节点、增加业务能力 -> 可扩展性
容易测试、自动化测试 -> 可测试性

3.2 架构风格

常考架构风格：

分层架构
解释器
黑板
管道-过滤器
事件驱动
微服务
SOA
REST
云原生

关键词：

职责分离
高内聚低耦合
模块复用
独立部署
服务治理
异步解耦
横向扩展
故障隔离

3.3 Web 与分布式架构

高频点：

- 负载均衡
- 缓存
- Redis 主从复制
- RDB/AOF
- 消息队列
- 读写分离
- 限流降级
- 熔断
- 异步处理
- 链路追踪
- 日志监控

3.4 数据库与数据架构

高频点：

- 关系模式
- 范式
- SQL
- NoSQL
- 读写分离
- 分库分表
- 数据仓库
- 数据集成
- 知识图谱
- 向量化

3.5 架构评估

高频点：

- ATAM
- SAAM
- CBAM
- 质量属性场景
- 效用树
- 权衡点
- 敏感点
- 风险点

3.6 安全

高频点：

- 认证
- 授权
- 加密
- PKI
- 摘要
- 访问控制
- SQL 注入
- 防重放
- 日志审计
- 接口签名

3.7 UML 与建模

高频图：

用例图
类图
序列图
组件图
部署图
DFD

3.8 新技术场景

高频方向：

大模型平台
知识图谱
RAG
AI 系统
云原生
Serverless
向量数据库
数据清洗
模型服务

4. 作答模板

4.1 质量属性题模板

该需求体现的是【质量属性】。

原因是题干中出现了【关键词】，例如响应时间、故障恢复、权限控制、模块变更等。

可采用的架构策略包括【策略列表】。

这些策略可以带来【收益】，但可能引入【代价或风险】。

例子：

题干出现“2 秒内返回结果”，优先判断为性能。

题干出现“节点故障后自动切换”，优先判断为可用性。

题干出现“增加新支付渠道影响小”，优先判断为可修改性。

4.2 质量属性场景六要素模板

刺激源：谁触发

刺激：发生什么事件

环境：什么运行状态下

制品：影响哪个系统/模块

响应：系统如何处理

响应度量：用什么指标衡量

常见响应度量：

响应时间
吞吐量
故障恢复时间
错误率
可用性百分比
变更影响范围
部署时间

4.3 架构风格题模板

该系统适合采用【架构风格】。

原因：

1. 题干中的业务特征是【业务特征】。
2. 该架构风格的核心机制是【核心机制】。
3. 它能改善【质量属性】，例如性能、扩展性、可维护性等。
4. 需要注意【风险】，例如复杂度、通信开销、一致性问题。

4.4 方案设计题模板

目标：解决【问题】。

方案：

1. 接入层：负载均衡、网关、限流。
2. 服务层：服务拆分、异步消息、熔断降级。
3. 数据层：缓存、读写分离、分库分表、索引优化。
4. 运维层：监控、日志、告警、自动恢复。

效果：提升【性能/可用性/扩展性/安全性】。

风险：带来【复杂度/一致性/运维成本】，需要通过【治理措施】解决。

4.5 优缺点题模板

优点：性能更好、扩展性更强、解耦、可维护性好、故障隔离。

缺点：复杂度增加、一致性难、运维成本高、调试困难、资源消耗增加。

适用：高并发、分布式、业务复杂、需要弹性扩展的系统。

不适用：简单 CRUD、小规模单体、强事务集中场景。

5. 接下来怎么准备

5.1 总原则

剩下几天只做高收益训练：

每天做 2 道案例题
先自己写关键词
再对照答案补关键词
最后沉淀成模板句

单题节奏：

读题 8 分钟
答题 20 分钟
复盘 15 分钟

不要只看答案，要先写。

5.2 建一个万能关键词表

必须准备这些主题：

质量属性
架构风格
Redis/缓存
数据库
微服务
安全
ATAM
云原生
大模型/RAG/知识图谱

5.3 真题优先级

最近优先练：

2025 上
2025 下
2024 上
2024 下

训练方式：

先做题
再看答案
只补关键词
不抄长答案

5.4 选题策略

固定策略：

必答题认真做
选做题优先选 Web/缓存/数据库/架构风格/质量属性
看见嵌入式、通信、硬件、算法推导，不熟就跳

5.5 答案写法

固定写法：

短句
分点
关键词前置
措施 + 原因 + 效果

不要写论文式长段落。

6. 题目预测

6.1 质量属性 + 架构策略

可能问法：

给定系统场景，判断体现了哪些质量属性，并写出对应架构策略。

答题关键词：

性能
可用性
安全性
可修改性
可扩展性
质量属性场景
缓存
负载均衡
冗余
认证授权
模块化

6.2 AI/大模型/RAG/知识图谱架构

可能问法：

设计智能问答或大模型平台架构，说明知识库、向量数据库、RAG 和模型服务的作用。

答题关键词：

数据采集
数据清洗
知识库
知识图谱
向量化
向量数据库
检索增强生成 RAG
模型服务
权限控制
反馈优化

6.3 Redis/缓存/高并发架构

可能问法：

高并发访问下数据库压力过大，如何设计缓存架构？

答题关键词：

缓存穿透
缓存击穿
缓存雪崩
热点 Key
Redis 主从复制
哨兵/集群
RDB
AOF
缓存预热
过期时间随机化
布隆过滤器
互斥锁

6.4 Web/微服务/云原生架构

可能问法：

系统从单体改造为微服务，并要求弹性扩展和自动化部署。

答题关键词：

服务拆分
API 网关
注册发现
配置中心
限流
熔断
降级
链路追踪
容器化
Kubernetes
CI/CD
灰度发布

6.5 数据库与数据架构

可能问法：

给出业务场景，设计数据库表、优化查询性能或说明数据一致性方案。

答题关键词：

E-R 图
关系模式
范式
SQL
索引
事务
读写分离
分库分表
NoSQL
数据仓库
数据集成

6.6 架构评估 ATAM

可能问法：

给定质量属性需求，使用 ATAM 进行架构评估。

答题关键词：

质量属性场景
效用树
敏感点
权衡点
风险点
非风险点
架构决策
干系人

6.7 安全架构

可能问法：

开放接口、移动端访问或涉及敏感数据时，如何保证系统安全？

答题关键词：

认证
授权
访问控制
HTTPS
加密
摘要
数字签名
接口签名
防重放
SQL 注入防护
审计日志

7. 你的个人最优打法

你熟悉：

Unity/Cocos
Python
Orleans 服务端

MySQL
手机游戏高并发场景

因此案例题要尽量往服务端架构经验上靠。

遇到这些关键词：

高并发
缓存
数据库
可用性
扩展性
一致性
服务拆分
状态管理

优先联想到：

网关
Actor/玩家状态封装
Redis
MySQL
异步队列
限流降级
日志监控
幂等
最终一致性

可以直接套用的表达：

对于大量玩家并发在线的场景，可以采用网关统一接入，后端按账号、角色、背包、商城、排行榜等业务能力拆分服务。
玩家状态可通过 Actor 模型封装，由 Actor 串行处理玩家请求，减少共享状态和锁竞争。
热点数据放入 Redis 缓存，核心交易数据落 MySQL，并通过幂等、事务、消息补偿等机制保证一致性。
同时配合限流、熔断、降级、日志监控和链路追踪，提高系统可用性和可维护性。

8. 最终背诵版

案例分析按关键词给分，剩余时间要模板化拿分。

高频考点包括质量属性、架构风格、Web/分布式、数据库、安全、架构评估和新技术场景。

答题时先判断题目问的是性能、可用性、安全、扩展性、数据库还是架构治理。

答案使用“措施 + 原因 + 效果”，短句分点写。

选题优先选 Web、缓存、数据库、架构风格、质量属性，谨慎选择嵌入式、通信和硬件题。

结合自身游戏服务端经验，把高并发、缓存、数据库、一致性、Actor 状态封装、限流降级、日志监控写进答案。